命名手册（起名速查）

打印提示：A4、实际大小（100%）、**关闭浏览器"页眉和页脚"**；需要保留彩色底色时开启"背景图形"。用法：先背第 1、2 页；写代码卡壳时翻第 3、4 页找词。

本册关卡地图（先读这一页，1 分钟）

项目	内容
标签	**字典** —— 字典
本册关卡	—
用时	—（不占关卡：随查随用，不计时长）
学完解锁	变量和函数起名不再卡壳

本册禁止通读，只许查（起名三原则那一页可以扫一眼）。

本册是字典册、不占关卡：要查学习进度看《17-关卡总表》，本册只管"随查随用"。

开始之前 · 先弄懂这是什么（2 分钟）

① **是什么**：这是一本**起名手册** —— 把写代码时反复要用的变量名、函数名整理成 4 页速查（起名三原则 / 四步法 + 核心词表（约 24 组） / 分组速查 / 动作动词与判断前缀）。生活类比：像给孩子起名前先定"姓 + 辈分"——名字不是随手取的，是按规则拼出来的。

② **干什么用**：命名混乱的代码（`a`、`data1`、`list2`）过三天自己都看不懂。这一册让你碰到"这个变量该叫什么"时能直接查、几十秒定名；也帮你避开坑（`list`、`str` 这些 Python 内置名不能当变量名）。

③ **为什么要学（+ 实战里怎么用）**：代码评审第一眼看的就是命名（"这份代码像不像专业人写的"）；AI 运维要读写别人的脚本、日志字段、K8s 资源名，命名规范是通用语言。

④ **长什么样 / 怎么用**：最小对照：`result = run()` → 改成 `disk_usage = get_disk_usage()`（见名知意、动作动词开头）。用法照本册规矩：**不许通读，只许查**——卡住时翻到对应页，选定名字再回去写代码。位置：字典类第 15 册，和 12 册（内置函数）、16 册（Git）合起来是"日常查三件套"。

目录

第 1 页	起名三原则 + 两个必须避开的坑
第 2 页	怎么起名：四步法 + 核心词表（约 24 组）
第 3 页	分组速查（数量 · 状态 · 文件 · 时间 · 网络）
第 4 页	动作动词 + 判断前缀 + 常用缩写 + 检查三连问

第 1 页 · 起名三原则

变量名不是给电脑看的，是给**读代码的人**看的。做到下面三条，代码的可读性会明显不一样。

原则	人话解释	✕ 别这样	☑ 这样写
1. 见名知意	一眼看出里面装的是什么	`x` `a1` `data2`	`total_count` `disk_usage`
2. 下划线连接	全部小写，用下划线连；别用拼音缩写	`diskUsage` `panYongLv`	`disk_usage` `user_name`
3. 判断用 is_/has_	值只有 True / False 的，一眼看出是"是不是"	`empty` `err_flag`	`is_empty` `has_error`

一个例外先交代：**Shell 脚本**里全大写的名字（如 01 册脚本里的 `THRESHOLD`）是 Shell 对「环境变量 / 约定常量」的惯例；**Python 变量全小写**（本册教的这套）——两套语言习惯不同，别混用。

两条硬规则（不遵守直接报错）：① 不能数字开头（`1name` ✗，改成 `name1` 或 `user_name`）；② 不能拿关键字当名字（`if`、`for`、`class`… ✗）。

⚠ 坑 1：别把 Python 内置名当变量名

下面这些词 Python 已经占用。再拿它们当变量名，等于把原有功能“覆盖”掉：

`list` `dict` `str` `int` `float` `bool` `len` `sum` `max` `min` `input` `print` `open` `type` `id` `next` `all` `any` `set` `object`

✖ `list = [1, 2]`（写完这句，以后 `list()` 就废了）

☑ `data_list = [1, 2]` ☑ `total_sum = 100` ☑ `max_value = 9`

解法就一句话：**加前缀或后缀**——`data_`、`total_`、`_value`、`_list`，立刻不撞。

⚠ 坑 2：pwd 有歧义

Linux 里 `pwd` = 显示当前目录。所以表示“密码”时写全称 `password`，**别用 pwd**——同一个词两个意思，读代码的人会懵。

第 2 页 • 怎么起名：四步法

① **先用中文说清楚**：这个变量装的是"磁盘用了百分之几"。
② **圈出关键词**：磁盘 → disk ｜ 使用率 → usage
③ **判断类型，挑词形**：
· 装"东西"（名词）→ 名词组合：`disk_usage`
· 是"是不是"（只有 True/False）→ 加 is_/has_：`is_disk_full`
· 要做"动作"（函数）→ 动词开头：`check_disk()`
④ **连起来、读一遍**：全小写 + 下划线，读起来能一眼看懂。

拿不准就用**全称**，不要自造缩写：message 就写 message（别写 mssg），password 就写 password（别写 pwd）。

🔥 核心词表（约 24 组）（最高频，优先掌握）

注意：表里 **set**（后面的 sum / max 同理）是 Python 内置名——单用会撞名，**加前缀或后缀就不算撞名**（`set_value()` 放心用）。

词	中文	示例	词	中文	示例
count	计数	`error_count`	total	总计	`total_size`
size	大小	`file_size`	result	结果	`result = run()`
value	值	`current_value`	status	状态	`status = "running"`
error	错误	`error_msg`	file	文件	`file_list`
filename	文件名	`filename = "a.txt"`	path	路径	`log_path`
dir	目录	`home_dir`	line	行（一行文本）	`first_line`
empty	空的	`is_empty`	name	名字	`user_name`
data	数据	`data_list`	time	时间	`start_time`
get	获取	`get_data()`	set	设置（避免单用）	`set_value()`
check	检查	`check_disk()`	run	运行	`run_backup()`
read / write	读 / 写	`read_file()`	start / end	开始 / 结束	`start_time / end_time`
msg	消息	`error_msg`	tmp	临时	`tmp_dir`

第 3 页 · 分组速查（速查）

数量与统计

词	中文	示例	词	中文	示例
count	计数	`error_count = 0`	total	总计	`total_size`
num	数量	`user_num`	index	第几个（索引）	循环里的 `i`
size	大小	`file_size`	length	长度	`str_length`
sum	总和（避免单用）	`total_sum`	avg	平均	`avg_cpu`
max / min	最大 / 最小（避免单用）	`max_value`	percent	百分比	`disk_percent`

结果与状态

词	中文	示例	词	中文	示例
result	结果	`result = 2 + 3`	value	值（键值对）	`current_value`
status	状态	`status = "running"`	flag	标志开关	`success_flag`
code	状态码	`exit_code（0=正常）`	message	消息	`error_msg`
success	成功	`success_count`	pending	待处理	`pending_tasks`
running	运行中	`service_running`	done	完成	`is_done`

文件与路径

词	中文	示例	词	中文	示例
file	文件	`file_path`	filename	文件名	`filename = "a.txt"`
path	路径	`log_path`	dir	目录	`home_dir`
content	内容	`file_content`	name	名字	`user_name`
line	行（一行文本）	`last_line`	empty	空的（True/False）	`is_empty`
blank	空白	`blank_line`	None	"无"/空值（Python 写法）	`result = None`

时间

词	中文	示例	词	中文	示例
time	时间	`start_time`	date	日期	`backup_date`
timestamp	时间戳	`create_timestamp`	duration	持续时长	`run_duration`
start / end	开始 / 结束	`start_time / end_time`	interval	间隔	`check_interval`
hour / minute / second	时 / 分 / 秒	`timeout_sec`	day / month / year	日 / 月 / 年	`backup_date`

网络

词	中文	示例	词	中文	示例
host	主机	`remote_host`	port	端口	`ssh_port（22）`
ip	IP 地址	`server_ip`	url	网址	`api_url`
request / response	请求 / 响应	`send_request()`	client / server	客户端 / 服务器	`client_host`
connection	连接	`ssh_conn`	timeout	超时	`conn_timeout`

第 4 页 · 动作动词 · 判断前缀 · 缩写 · 检查三连问

⚡ 动作动词（给函数起名：动词开头）

词	中文	函数名示例	词	中文	函数名示例
get / set	获取 / 设置（set 避免单用）	`get_data()`	add / remove	添加 / 移除	`add_user()`
create / delete	创建 / 删除	`create_dir()`	update	更新	`update_config()`
read / write	读 / 写	`read_log()`	open / close	打开 / 关闭（open 避免单用）	`open_file()`
start / stop / restart	启动 / 停止 / 重启	`restart_service()`	run	运行	`run_backup()`
check	检查	`check_disk()`	find / search	查找 / 搜索	`find_file()`
parse / convert	解析 / 转换	`parse_log()`	copy / move	复制 / 移动	`copy_file()`
send	发送	`send_alert()`	load / save	加载 / 保存	`load_config()`
log	记日志	`log_error()`	clean / clear	清理 / 清空	`clean_tmp()`

函数名 = 动词 + 名词，一眼看出"它干什么、对谁干"；动作永远放前面。

☑ 判断前缀（is_ / has_ / can_ / should_，值只会是 True / False）

名字	含义	名字	含义	名字	含义
`is_empty`	是不是空的	`is_running`	是不是在运行	`is_valid`	是不是有效
`is_success`	是不是成功	`is_dir`	是不是目录	`has_error`	有没有错误
`has_data`	有没有数据	`can_write`	能不能写	`should_alert`	应不应该告警
`need_reboot`	需不需要重启	一眼看出"这是判断题"，不是数量、不是内容			

🔤 约定俗成的缩写（不要自造）

缩写	全称	中文	缩写	全称	中文
`msg`	message	消息	`num`	number	数量
`len`	length	长度（内置名，别单用）	`tmp`	temp	临时
`arg`	argument	参数	`var`	variable	变量
`func`	function	函数	`obj`	object	对象
`idx`	index	索引	`cfg`	config	配置
`env`	environment	环境	`info`	information	信息
`addr`	address	地址	`password`	—	密码（别写 pwd）
`req`	request	请求	`src / dst`	source / destination	源 / 目标
`app`	application	应用	`db`	database	数据库

📌 命名检查三连问（起完名默念一遍）

① 别人一眼能看懂吗？　② 有下划线分隔吗？　③ 撞内置名了吗？

> 三个都过，这个名字就合格。　**背诵顺序**：核心词表（约 24 组） → is_ 判断组 → 动作动词组（写脚本 90% 的命名来自这三块）。

《命名手册》